人工智能三大概念

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

学习目标

Learning Objectives

1. 知道AI，ML，DL是什么？
2. 了解AI、ML、DL之间的关系
3. 知道自动学习和规则编程的区别

人工智能的概念

1 什么是人工智能

- Artificial Intelligence　人工智能
- 人工智能定义：是一个研究领域，像人一样、机器智能的综合与分析
- 人工智能研究目标：使用计算机来模拟或者代替人类

2 AI的期望

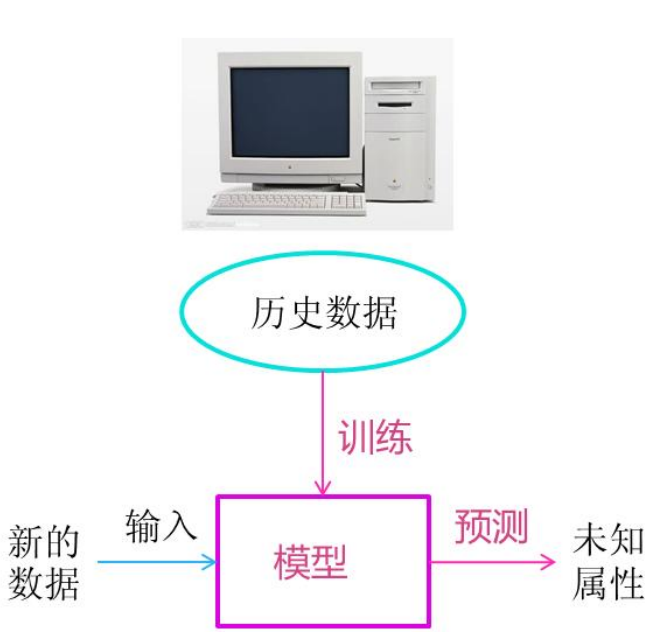
- 像人那样思考
- 像人那样理性思考
- 像人那样活动
- 像人那样合理系统

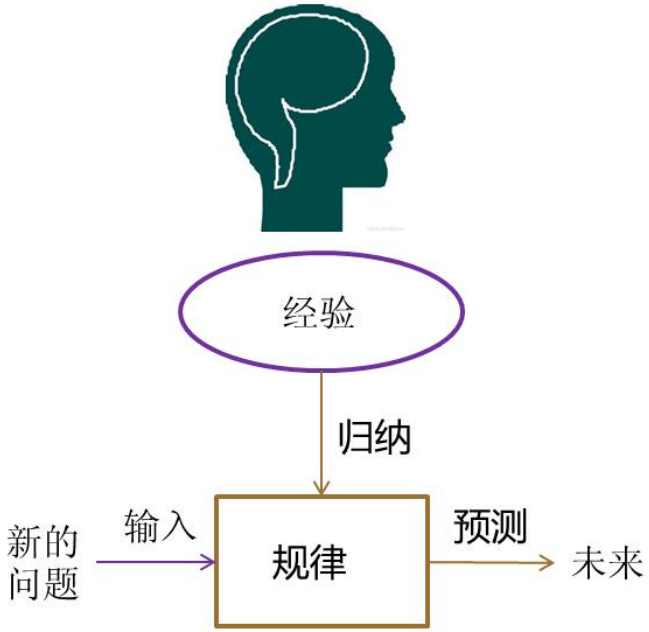
机器学习

1 什么是机器学习

- Machine Learning　　机器学习
- 从数据中获取规律；来了一个新的数据，产生一个新的预测；

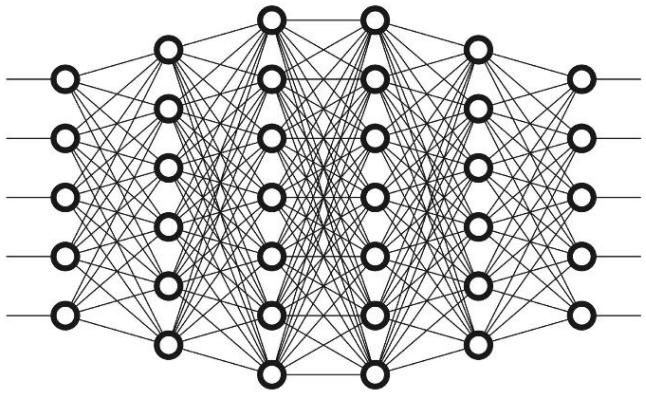
2 机器如何学习

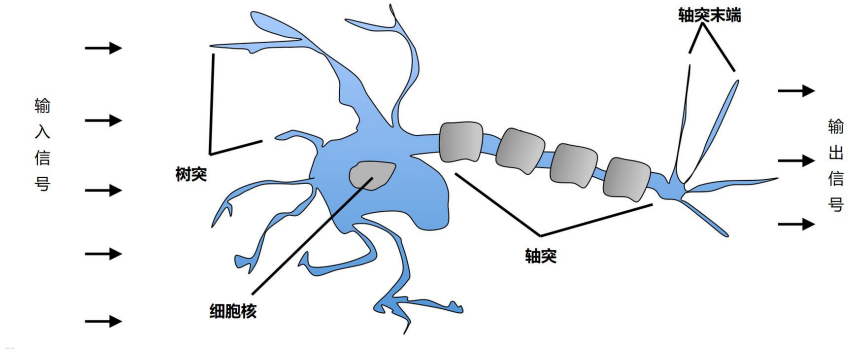


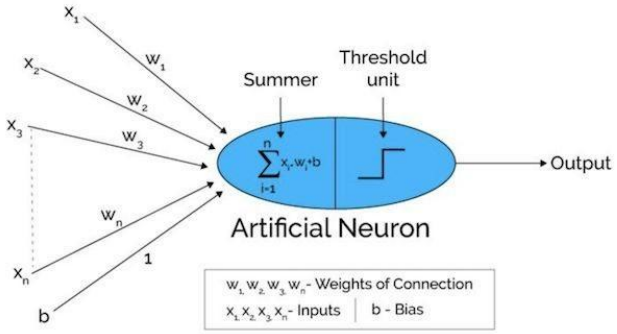


深度学习

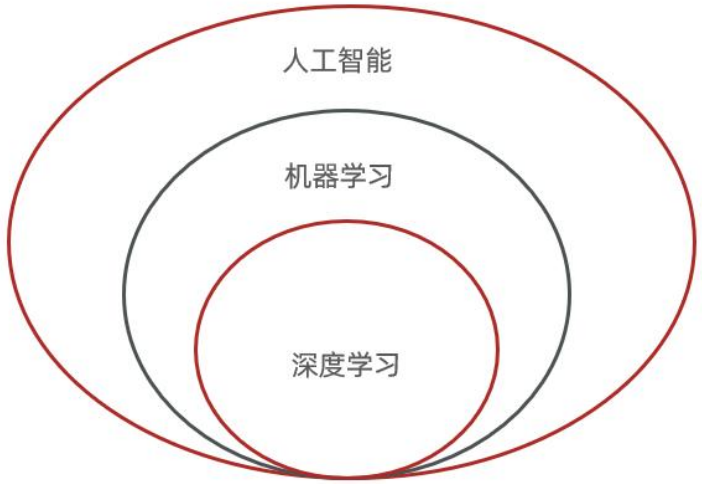
- 深度学习(DL, Deep Learning)：，也叫深度神经网络，大脑仿生，设计一层一层的神经元模拟万事万物







三者之间的关系

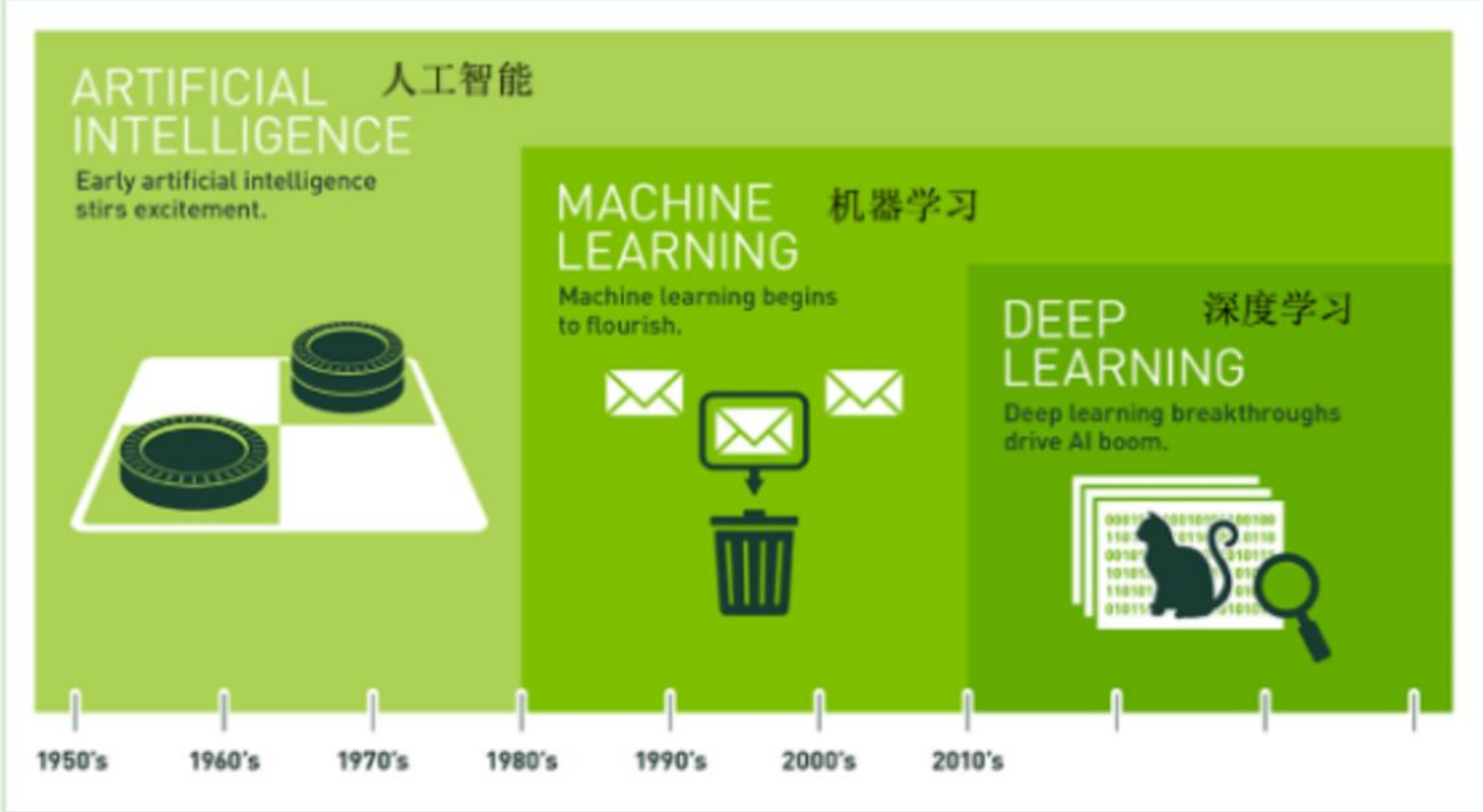


1.人工智能（AI，Artificial Intelligence）
这是最广泛的概念，指的是使机器能够模拟人类智能行为的技术和研究领域。AI包括理解语言、识别图像、解决问题等各种能力。

2.机器学习（ML，Machine Learning）
机器学习是实现人工智能的一种方法。它涉及到算法和统计模型的使用，使得计算机系统能够从数据中“学习”和改进任务的执行，而不是通过明确的编程来实现。机器学习包括多种技术，如KNN、线性回归、逻辑回归、决策树、集成学习、聚类算法等。

3.深度学习（DL，Deep Learning）
深度学习是机器学习中的一种特殊方法，它使用称为神经网络的复杂结构，特别是“深层”的神经网络，来学习和做出预测。深度学习特别适合处理大规模和高维度的数据，如图像、声音和文本。

三者之间的关系

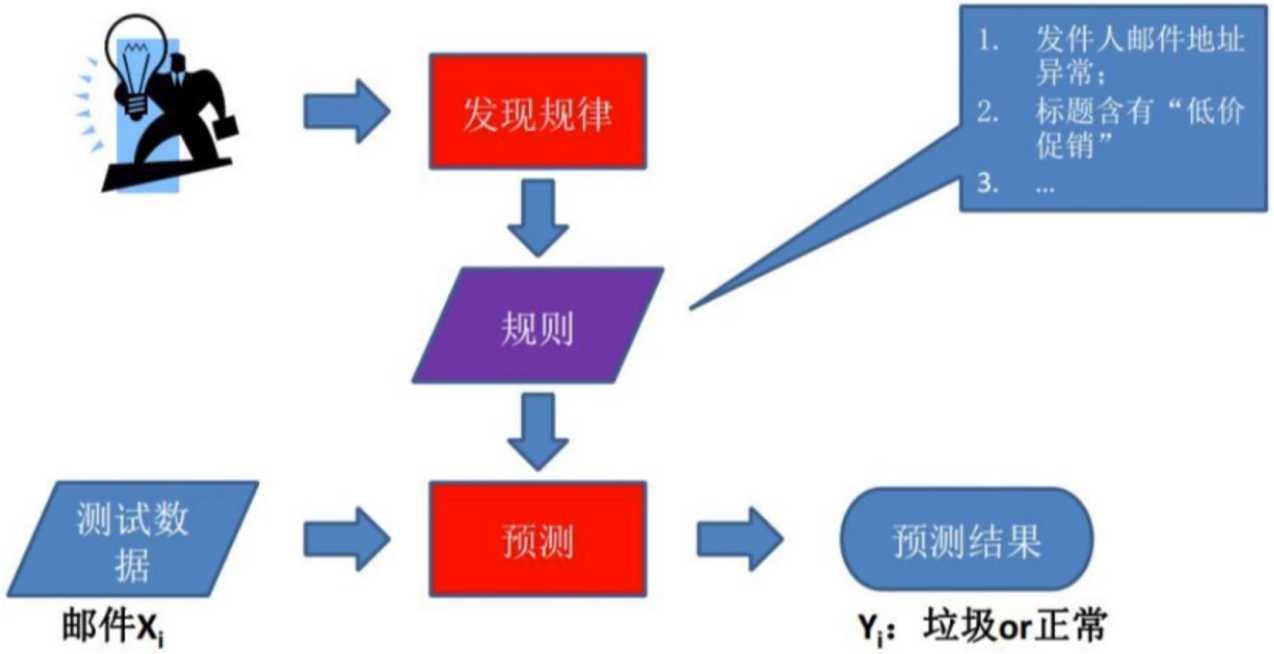


机器学习是实现人工智能的一种途径

深度学习是机器学习的一种方法

学习方式

- 基于规则的学习： 程序员根据经验利用手工的if-else方式进行预测

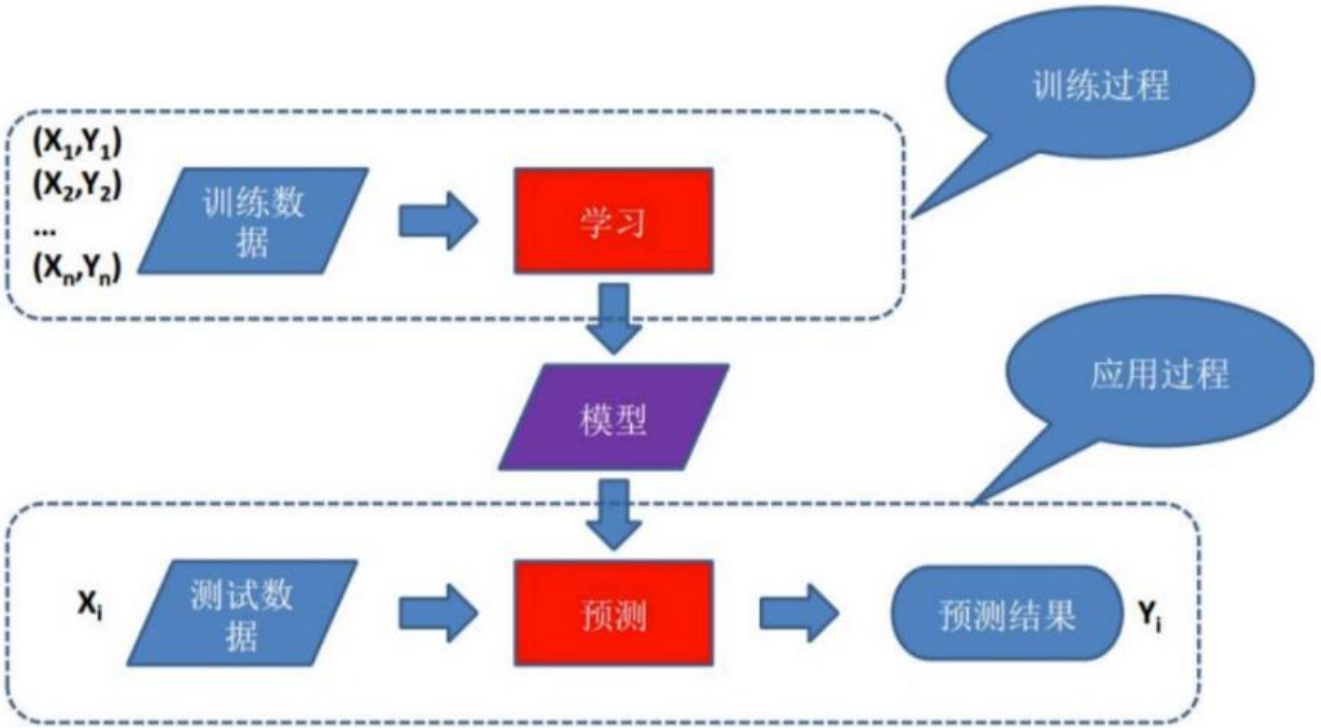


学习方式

有很多问题无法明确的写下规则，此时我们无法使用规则学习的方式来解决这一类问题，比如：图像和语音识别和自然语言处理

学习方式

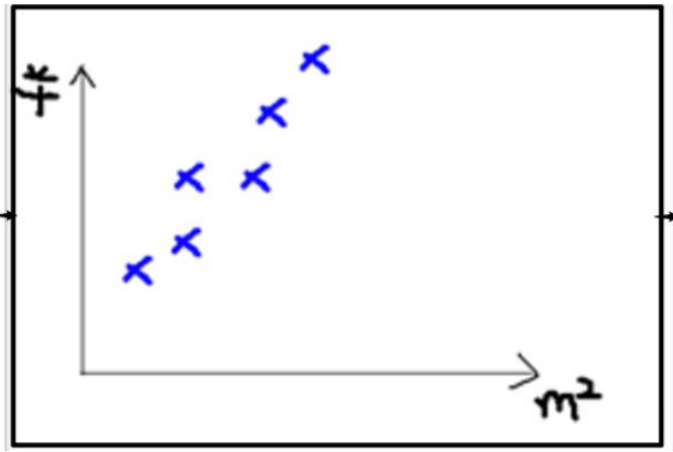
- 基于模型的学习：从数据中自动学出规律

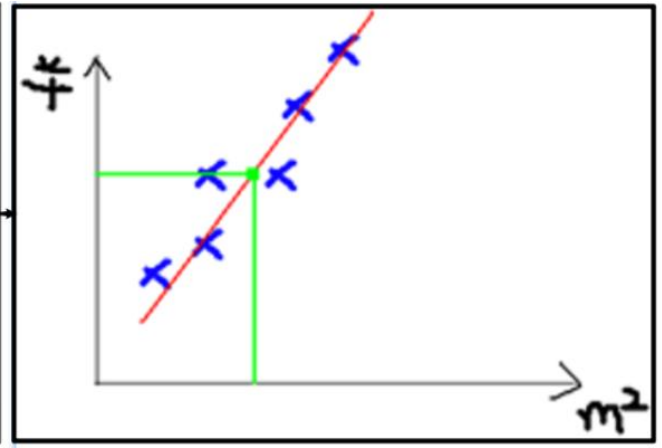


学习方式

- 基于模型的学习：房价预测应用入门

面积(m^2)	销售价钱（万元）
123	250
150	320
87	160
102	220
…	…





1 利用线性关系来模拟面积和房价之间的关系

eg：让直线尽可能多的经过这些点，不能经过的点分布直线两侧

2 机器学习模型

eg：直线记成y = ax + b 就是模型，其中 a、b 就是我们要训练的模型参数！

总结

1 人工智能

- Artificial Intelligence(AI)：仿智使用计算机来模拟或者代替人类

2 机器学习

- Machine Learning(ML) ：机器自动学习，不是人为规则编程

3 深度学习

- Deep Learning (DL) ：大脑仿生，设计一层一层的神经元模拟万事万物

4 AI、ML、DL三者之间的关系

- 机器学习是实现人工智能的一种途径
- 深度学习是机器学习的一种方法发展而来的

5 算法的学习方式有哪两种？

- 基于规则的学习
- 基于模型的学习

机器学习

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

目录

Contents

1. 了解机器学习的应用领域

2. 了解人工智能的发展史

3. 能说出机器学习发展三要素

机器学习的应用领域

图像识别

无人驾驶

智能翻译

医疗智能诊断

数据挖掘

机器学习发展史

2023 年：大模型技术突破,引发全球热潮
2024 年：AI 应用大规模落地,硬件与场景深度融合
2025 年：开启智能体时代,AI 自主性提升

大规模预训练模型
2017-至今

大规模预训练模型
2017年，自然语言处理NLP的Transformer框架出现
2018年，Bert和GPT的出现
2022年，chatGPT的出现，进入到大模型AIGC发展的阶段

神经网络
21世纪初期

神经网络、深度学习流派
•2012： AlexNet深度学习的开山之作,计算机视觉深度神经网络方法研究兴起
•2016：Google AlphaGO 战胜李世石（人工智能第三次浪潮）

统计主义
20世纪80-2000

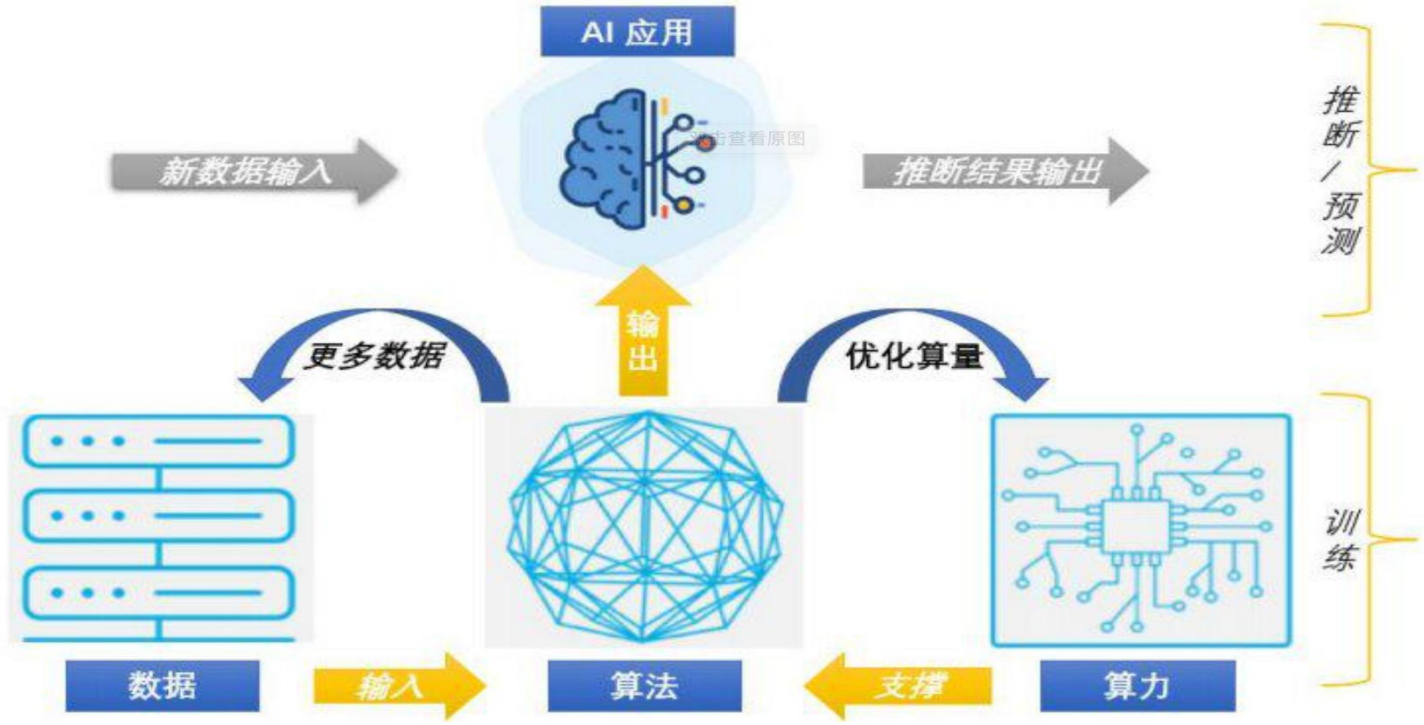
主要用统计模型解决问题
•1993：Vapnik提出SVM
•1997：IBM 深蓝战胜卡斯帕罗夫（人工智能第二次浪潮）

符号主义
20世纪50-70

• 专家系统占主导
1950：图灵设计国际象棋程序
1956: 美国达特茅斯学院的约翰·麦卡锡、马文·闵斯基、克劳德·香农和纳撒尼尔·罗切斯特等人发起达特茅斯会议，首次提出了“人工智能”这一术语，并确立了研究目标和方向
1962：IBM Arthur Samuel 的跳棋程序战胜人类高手（人工智能第一次浪潮）

AI发展三要素

- 数据、算法、算力三要素相互作用，是AI发展的基石



•CPU：主要适合I\O密集型的任务

•GPU：主要适合计算密集型任务

•TPU：专门针对大型网络训练而设计的一款处理器

总结

1 机器学习的应用领域

- 计算机视觉CV：对人看到的东西进行理解
- 自然语言处理：对人交流的东西进行理解
- 数据挖掘和数据分析：也属于人工智能的范畴

2 人工智能发展史

- 1956年: 人工智能元年
- . . .
- 2024 年：AI 应用大规模落地,硬件与场景深度融合
- 2025 年：开启智能体时代,AI 自主性提升

3 人工智能发展三要素

- 数据，算法，算力
  - CPU：主要适合I\O密集型的任务
  - GPU：主要适合计算密集型任务
  - TPU：专门针对大型网络训练而设计的一款处理器

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
  - 建模流程、回归、分类、聚类API求解
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

学习目标

Learning Objectives

1. 知道样本是什么？
2. 知道特征是什么？
3. 知道标签/目标值是什么？
4. 理解数据集划分的方法

样本、特征、标签

- 黑马程序员同学就业薪资表

同学编号	培训学科	作业考试	学历	工作经验	工作地点	就业薪资
1	java	90	本科	1	北京	14k
2	java	80	本科	1	武汉	10k
3	AI	90	本科	0	北京	15k
4	AI	92	研究生	2	上海	25k
5	测试	95	本科	0	上海	11k
6	测试	80	专科	0	武汉	7k
…						
n	AI	91	本科	1	上海	?

样本(sample)：一行数据就是一个样本；多个样本组成数据集；有时一条样本被叫成一条记录

特征(feature)：一列数据一个特征，有时也被称为属性

标签/目标(label/target)：模型要预测的那一列数据。本场景是就业薪资

就业薪资 与 培训学科、作业考试、学历、工作经验、工作地点 5个特征有关系

特征如何理解（重点）：特征是从数据中抽取出来的，对结果预测有用的信息　eg:房价预测、车图片识别

数据集划分

- 黑马程序员同学就业薪资表

同学编号	培训学科	作业考试	学历	工作经验	工作地点	就业薪资
1	java	90	本科	1	北京	14k
2	java	80	本科	1	武汉	10k
3	AI	90	本科	0	北京	15k
4	AI	92	研究生	2	上海	25k
5	测试	95	本科	0	上海	11k
6	测试	80	专科	0	武汉	7k
…						
n	AI	91	本科	1	上海	?

训练集

测试集

数据集可划分两部分：训练集、测试集　比例：8 : 2，7 : 3

训练集(training set)：用来训练模型（model）的数据集

测试集(testing set)：用来测试模型的数据集

数据集划分

- 黑马程序员同学就业薪资表

同学编号	培训学科	作业考试	学历	工作经验	工作地点	就业薪资
1	java	90	本科	1	北京	14k
2	java	80	本科	1	武汉	10k
3	AI	90	本科	0	北京	15k
4	AI	92	研究生	2	上海	25k
5	测试	95	本科	0	上海	11k
6	测试	80	专科	0	武汉	7k
…						
n	AI	91	本科	1	上海	?

训练集

测试集

x_train 训练集中的x

x_test 测试集中的x

y_train 训练集中的y

y_test 测试集中的y

总结

1 样本和数据集

- 样本(sample)：一行数据就是一个样本
- 数据集dataset：多个样本组成数据集

2 特征

- 特征(feature)：一列数据一个特征，有时也被称为属性

3 标签

- 标签/目标(label/target)：模型要预测的那一列数据。

4 数据集划分

- 训练集用来训练模型、测试集用来测试评估模型 。
- 一般划分比例7:3 ~ 8:2

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

学习目标

Learning Objectives

1. 知道有监督学习是什么？
2. 知道无监督学习是什么？
3. 知道半监督学习是什么？
4. 了解强化学习是什么？
5. 能掌握监督学习、无监督学习的数学表示

有监督学习 & 无监督学习

有监督学习

- 定义：输入数据是由输入特征值和目标值所组成，即输入的训练数据有标签的
- 数据集：需要标注数据的标签/目标值

序号	电影名称	搞笑镜头	拥抱镜头	打斗镜头	电影类型
1	功夫熊猫	39	0	31	喜剧片
2	叶问3	3	2	65	动作片
3	二次曝光	2	3	55	爱情片
4	代理情人	9	38	2	爱情片
5	新步步惊心	8	34	17	爱情片
6	谍影重重	5	2	57	动作片
7	美人鱼	21	17	5	喜剧片
8	宝贝当家	45	2	9	喜剧片
9	唐人街探案	23	3	17	?

无监督学习

- 定义：输入数据没有被标记，即样本数据类别未知，没有标签，根据样本间的相似性，对样本集聚类，以发现事物内部结构及相互关系。

有监督分类问题 & 回归问题

分类问题

- 目标值（标签值）是不连续的
- 分类种类：二分类、多分类

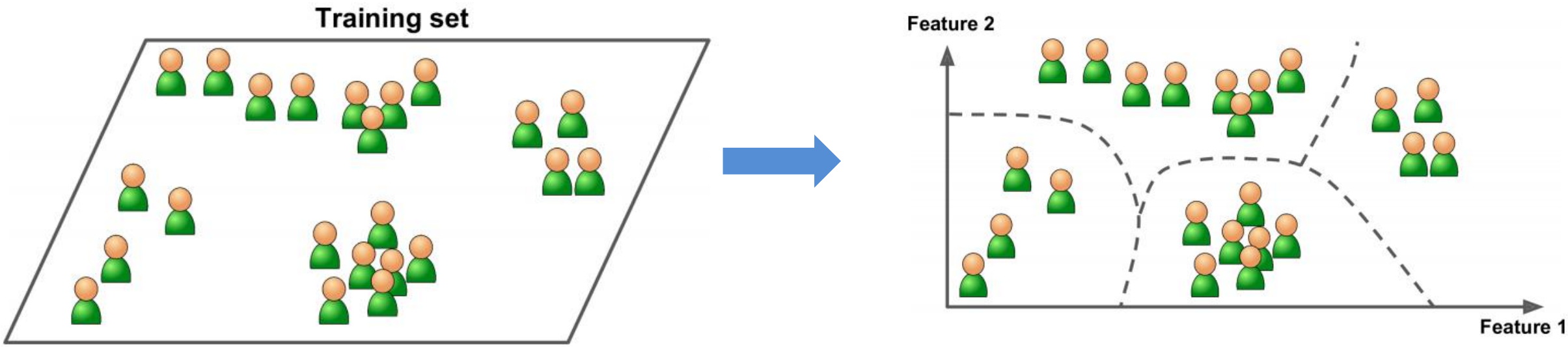
同学编号	培训学科	作业考试	学历	工作经验	工作地点	就业薪资
1	java	90	本科	1	北京	中
2	java	80	本科	1	武汉	中
3	AI	90	本科	0	北京	中
4	AI	92	研究生	2	上海	高
5	测试	95	本科	0	上海	低
6	测试	80	专科	0	武汉	低
…						
n	AI	91	本科	1	上海	?

回归问题

- 目标值（标签值）是连续的

	房子面积	房子位置	房子楼层	房子朝向	房子价格
数据1	80	1	3	0	81
数据2	100	2	5	1	121
数据3	80	3	3	0	102
…					
数据n	90	2	4	1	?

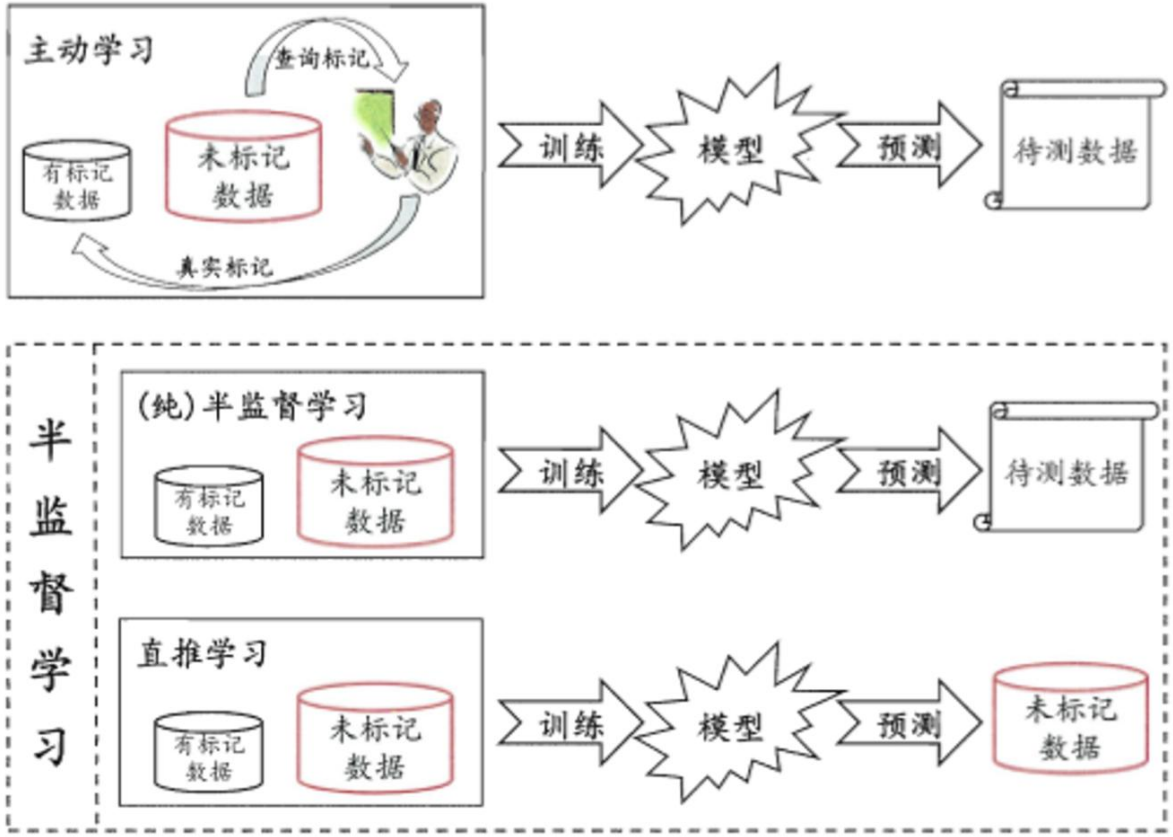
无监督再举例



无监督学习特点： 1 训练数据无标签

2 根据样本间的相似性对样本集进行聚类，发现事物内部结构及相互关系

半监督学习



工作原理：

1 让专家标注少量数据，利用已经标记的数据（也就是带有类标签）训练出一个模型

2 再利用该模型去套用未标记的数据

3 通过询问领域专家分类结果与模型分类结果做对比，

从而对模型做进一步改善和提高

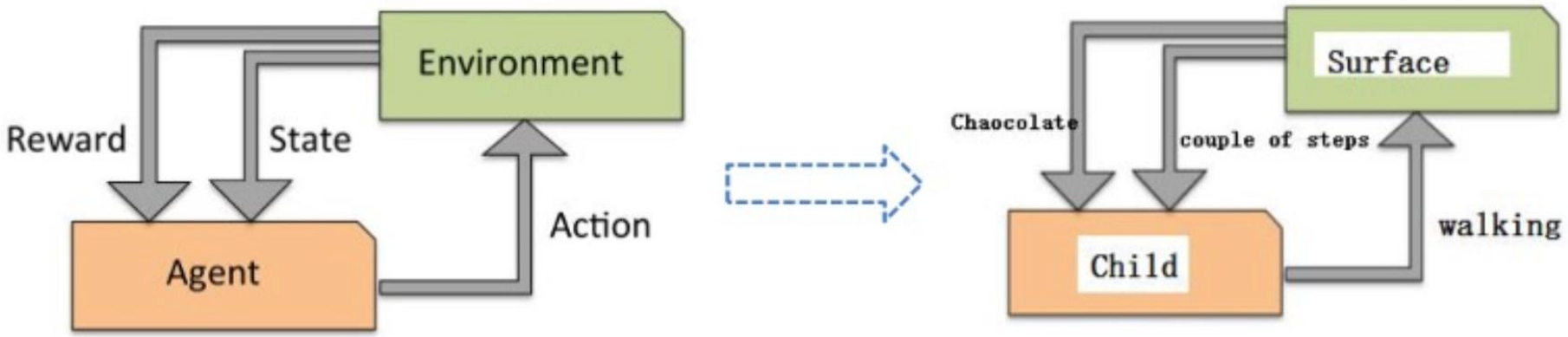
思考有什么好处？

半监督学习方式可大幅降低标记成本

机器学习算法分类 - 强化学习

1 强化学习（Reinforcement Learning）：机器学习的一个重要分支

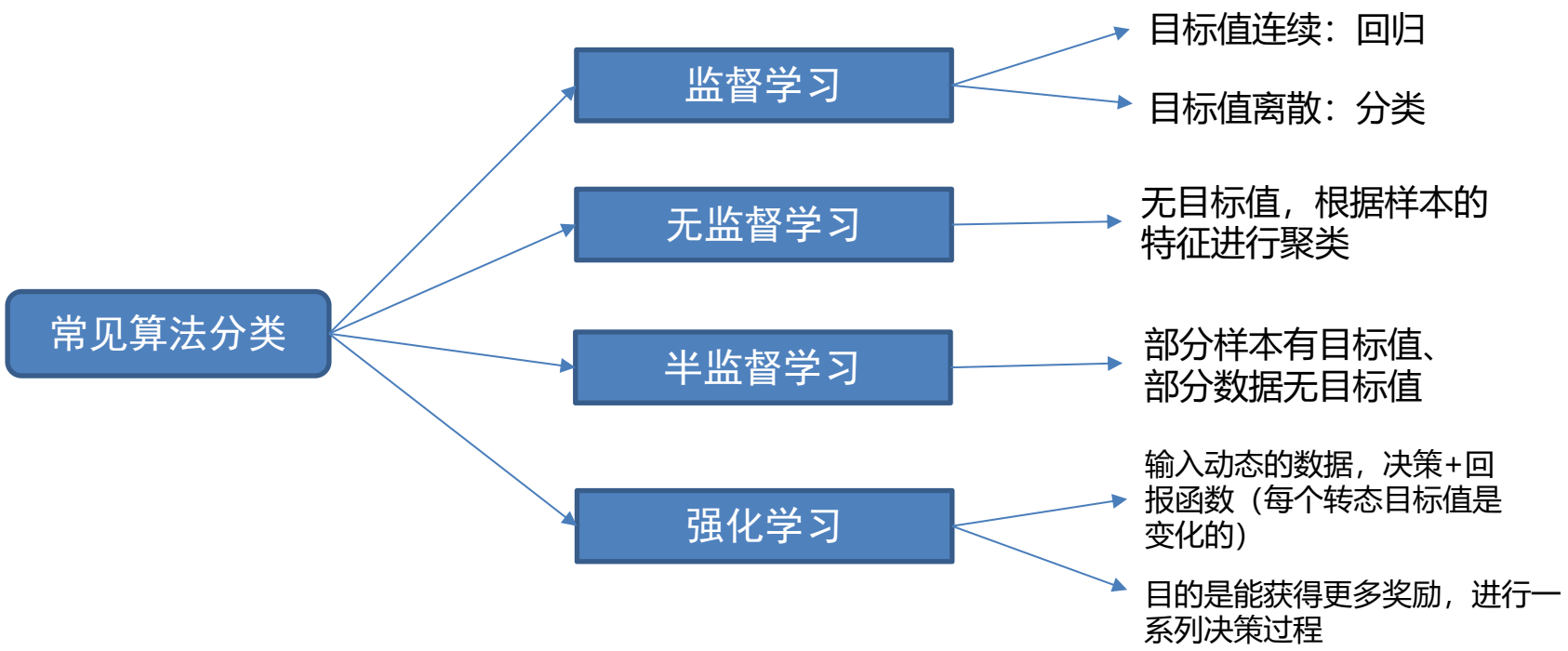
2 应用场景：里程碑AlphaGo围棋、各类游戏、对抗比赛、无人驾驶场景



3 基本原理：通过构建四个要素：agent，环境状态，行动，奖励，

agent根据环境状态进行行动获得最多的累计奖励。

机器学习算法分类 - 总结


常见算法分类
监督学习
目标值连续：回归
目标值离散：分类
无监督学习
无目标值，根据样本的特征进行聚类
半监督学习
部分样本有目标值、部分数据无目标值
强化学习
输入动态的数据，决策+回报函数（每个转态目标值是变化的）
目的是能获得更多奖励，进行一系列决策过程

总结

	In	Out	目的	案例
监督学习 (supervised learning)	有标签	有反馈	预测结果	猫狗分类 房价预测
无监督学习 (unsupervised learning)	无标签	无反馈	发现潜在结构	“物以类聚，人以群分”
半监督学习 (Semi-Supervised Learning)	部分有标签，部分无标签	有反馈	降低数据标记的难度	
强化学习 (reinforcement learning)	决策流程及激励系统	一系列行动	长期利益最大化	学下棋

练习

机器学习算法可分为哪些类别？分别说一说各自的特点？

按照学习方式分类可分为：监督学习，无监督学习，半监督学习，强化学习

1 监督学习：输入训练集数据包含输入特征值和目标值

回归：函数的输出是一个连续的值

分类：函数的输出是有限个离散值

2 无监督学习：输入训练集数据是由输入特征值组成，没有目标值

比如：聚类根据样本间的相似性对样本集进行分类

3 半监督学习：训练集同时包含有目标值的样本数据和不含有目标值的样本数据

4 强化学习：智能体不断与环境进行交互，通过获取最大奖励的方式（试错的方式）来获得最佳策略；主要包含四个元素：Agent(智能体)，环境(Environment)，行动(Action)，奖励(reward)

目录

Contents

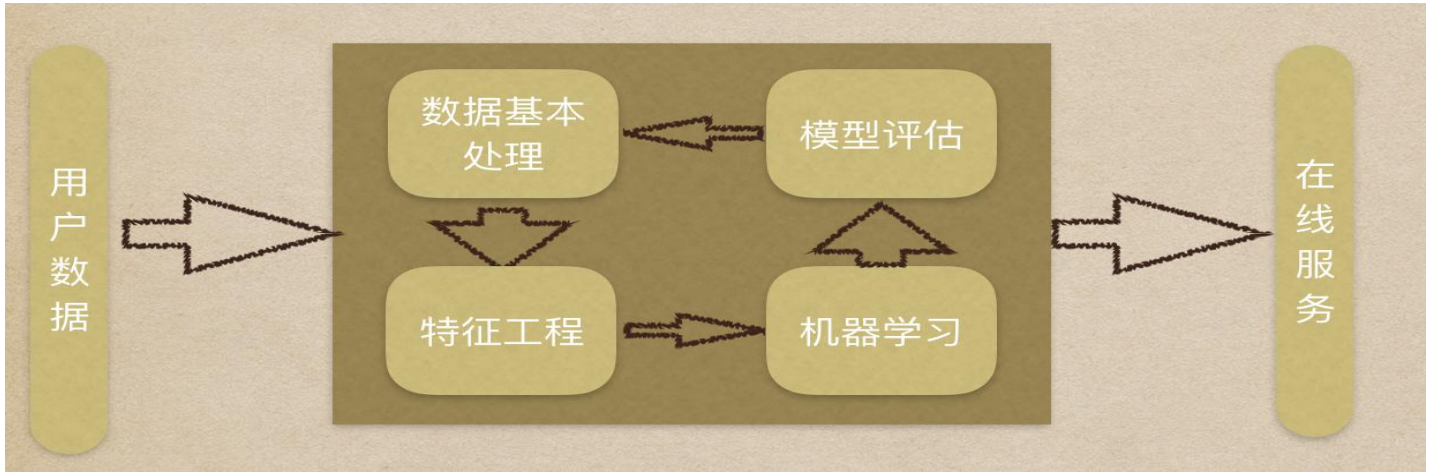
- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

学习目标

Learning Objectives

1. 掌握机器学习建模流程

机器学习建模流程



1 获取数据

获取经验数据
图像数据
文本数据
。。。

2 数据基本处理

数据缺失值处理
异常值处理
…

3 特征工程

特征提取
特征预处理
特征降维
。。。

4 机器学习(模型训练)

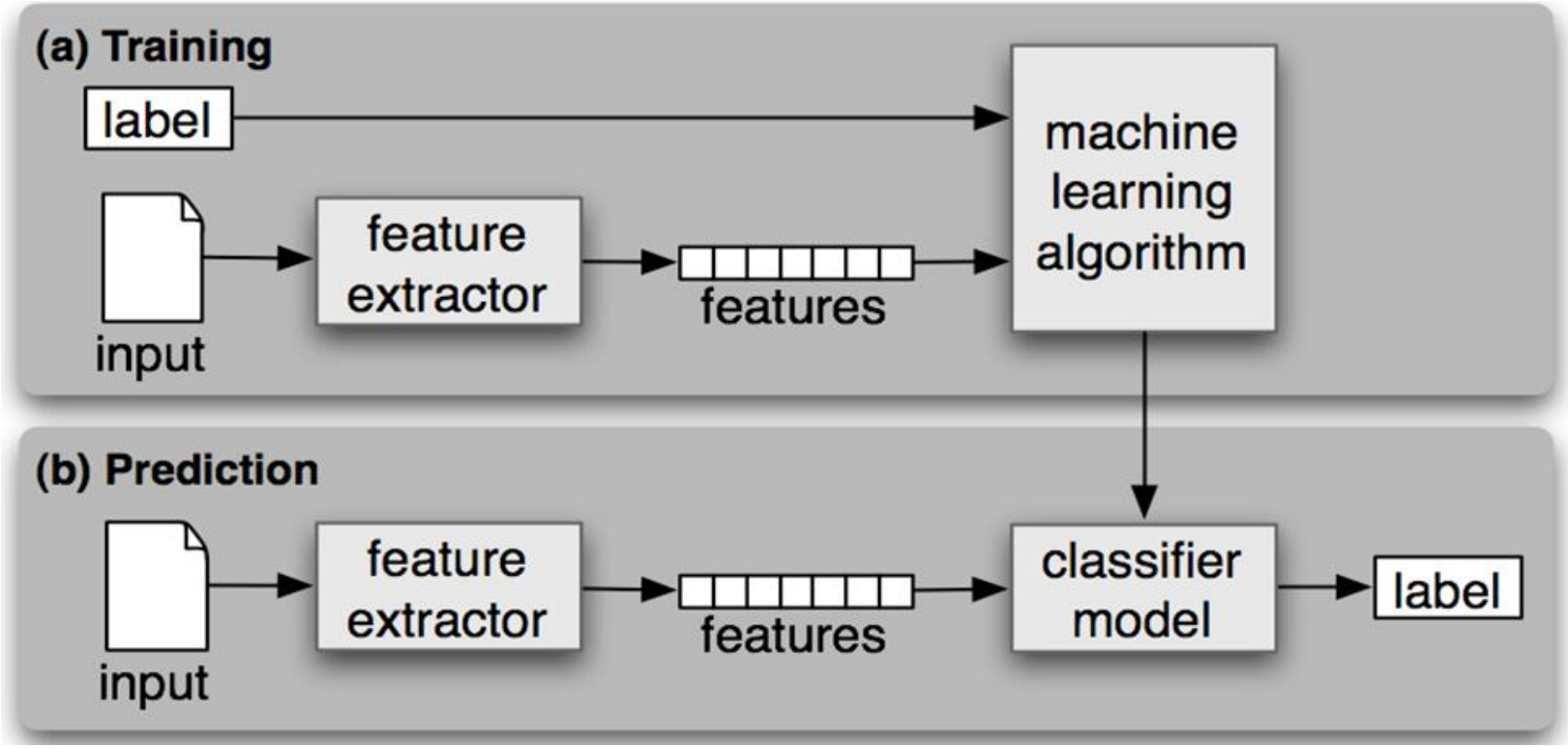
线性回归
逻辑回归
决策树
GBDT

5 模型评估

回归评测指标
分类评测指标
聚类评测指标

注：在整个建模流程中，数据基本处理、特征工程一般是耗时、耗精力最多的。

有监督学习模型训练和模型预测



总结

1 机器学习建模的一般步骤

- **获取数据**：搜集与完成机器学习任务相关的数据集
- **数据基本处理**：**数据集中异常值，缺失值的处理等**
- **特征工程**：对数据特征进行提取、转成向量，让模型达到最好的效果
- 机器学习(模型训练)：选择合适的算法对模型进行训练
  - 根据不同的任务来选中不同的算法；有监督学习，无监督学习，半监督学习，强化学习
- 模型评估：评估效果好上线服务，评估效果不好则重复上述步骤

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习环境

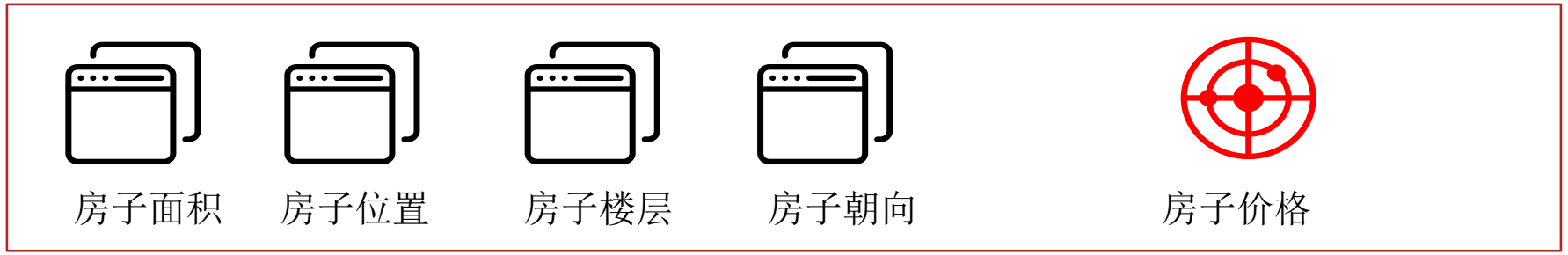
学习目标

Learning Objectives

1. 知道特征工程是什么？
2. 理解特征提取的作用
3. 理解特征预处理的作用
4. 了解特征降维、特征选择、特征组合

特征工程概念入门

- 特征(feature)



- 特征工程 (Feature Engineering)
  - 利用专业背景知识和技巧处理数据，让机器学习算法效果最好。这个过程就是特征工程

Coming up with features is difficult, time-consuming, requires expert knowledge. “Applied machine learning” is basically feature engineering. ”

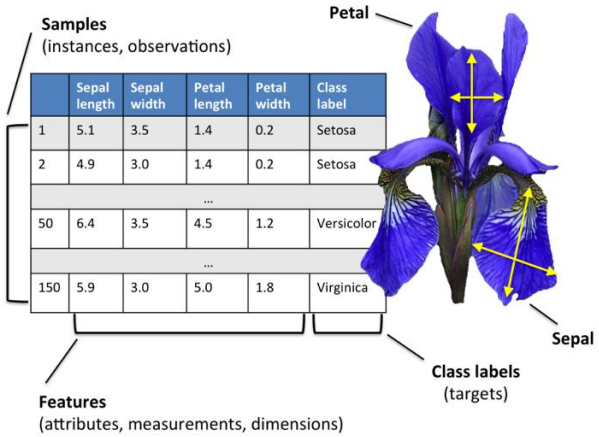
数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是逼近这个上限而已

特征工程概念入门 - 涉及内容

1. 特征提取 feature extraction
2. 特征预处理 feature preprocessing
3. 特征降维 Feature decomposition
4. 特征选择 feature selection
5. 特征组合 feature crosses

原始数据中提取与任务相关的特征，构成特征向量

Iris Versicolor　Iris Setosa　Iris Virginica



	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

特征工程概念入门 - 涉及内容

1. 特征提取 feature extraction
2. 特征预处理 feature preprocessing
3. 特征降维 Feature decomposition
4. 特征选择 feature selection
5. 特征组合 feature crosses

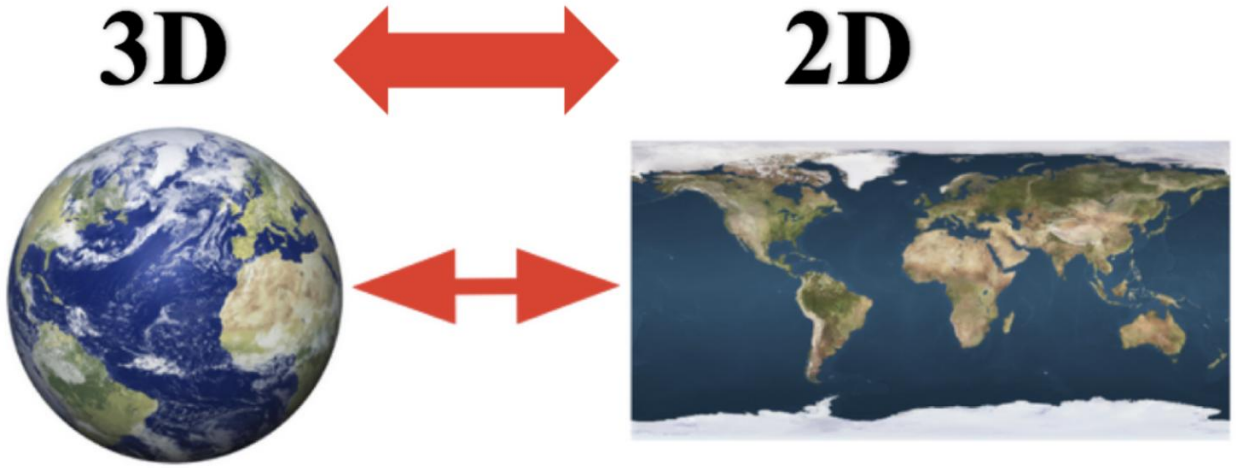
特征对模型产生影响；因量纲问题，有些特征对模型影响大、有些影响小

特征1	特征2	特征3	特征4
90	2	10	40
60	4	15	45
75	3	13	46

特征1	特征2	特征3	特征4
1.	0.	0.	0.
0.	1.	1.	0.83
0.5	0.5	0.6	1.

特征工程概念入门 - 涉及内容

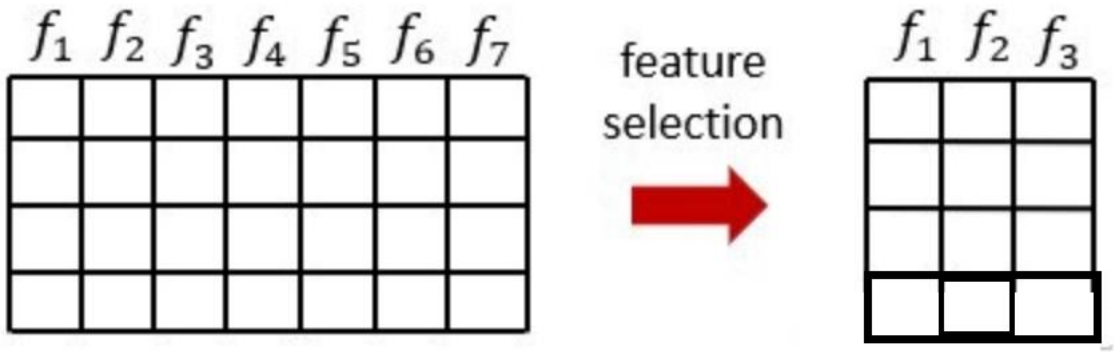
1. 特征提取 feature extraction
2. 特征预处理 feature preprocessing
3. 特征降维 Feature decomposition
4. 特征选择 feature selection
5. 特征组合 feature crosses



将原始数据的维度降低，叫做特征降维，一般会对原始数据产生影响

特征工程概念入门 - 涉及内容

1. 特征提取 feature extraction
2. 特征预处理 feature preprocessing
3. 特征降维 Feature decomposition
4. 特征选择 feature selection
5. 特征组合 feature crosses



原始数据特征很多，与任务相关是其中一个特征集合子集，不会改变原数据

特征工程概念入门 - 涉及内容

1. 特征提取 feature extraction
2. 特征预处理 feature preprocessing
3. 特征降维 Feature decomposition
4. 特征选择 feature selection
5. 特征组合 feature crosses

[A X B]：将两个特征的值相乘形成的特征组合。

[A x B x C x D x E]：将五个特征的值相乘形成的特征组合。

[A x A]：对单个特征的值求平方形成的特征组合。

把多个的特征合并成一个特征。利用乘法或加法来完成

特征工程概念入门 - 涉及内容

1. **特征提取 feature extraction** — 从原始数据中提取与任务相关的特征
2. **特征预处理 feature preprocessing** — 特征对模型产生影响；因量纲问题，有些特征对模型影响大、有些影响小
3. **特征降维 Feature decomposition** — 将原始数据的维度降低，叫做特征降维
4. **特征选择 feature selection** — 原始数据特征很多，但是对模型训练相关是其中一个特征集合子集。
5. **特征组合 feature crosses** — 把多个的特征合并成一个特征。一般利用乘法或加法来完成

总结

1 特征工程 Feature Engineering

- **特征Feature：对任务有用的属性信息**
- **特征工程：利用专业背景知识和技巧处理数据，让模型效果更好**

2 特征工程的内容

- 特征提取 feature extraction ：特征向量
- 特征预处理 feature preprocessing：不同特征对模型影响一致性
- 特征降维 Feature decomposition：保证数据的主要信息要保留下来
- 特征选择 feature selection ：从特征中选择出一些重要特征训练模型
- 特征组合 feature crosses：把多个特征合并组合成一个特征

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

学习目标

Learning Objectives

1. 知道拟合是什么？
2. 理解过拟合、欠拟合是什么？
3. 知道过拟合、欠拟合出现的原因
4. 理解泛化是什么？

拟合

- 拟合 fitting

用在机器学习领域，用来表示模型对样本点的拟合情况

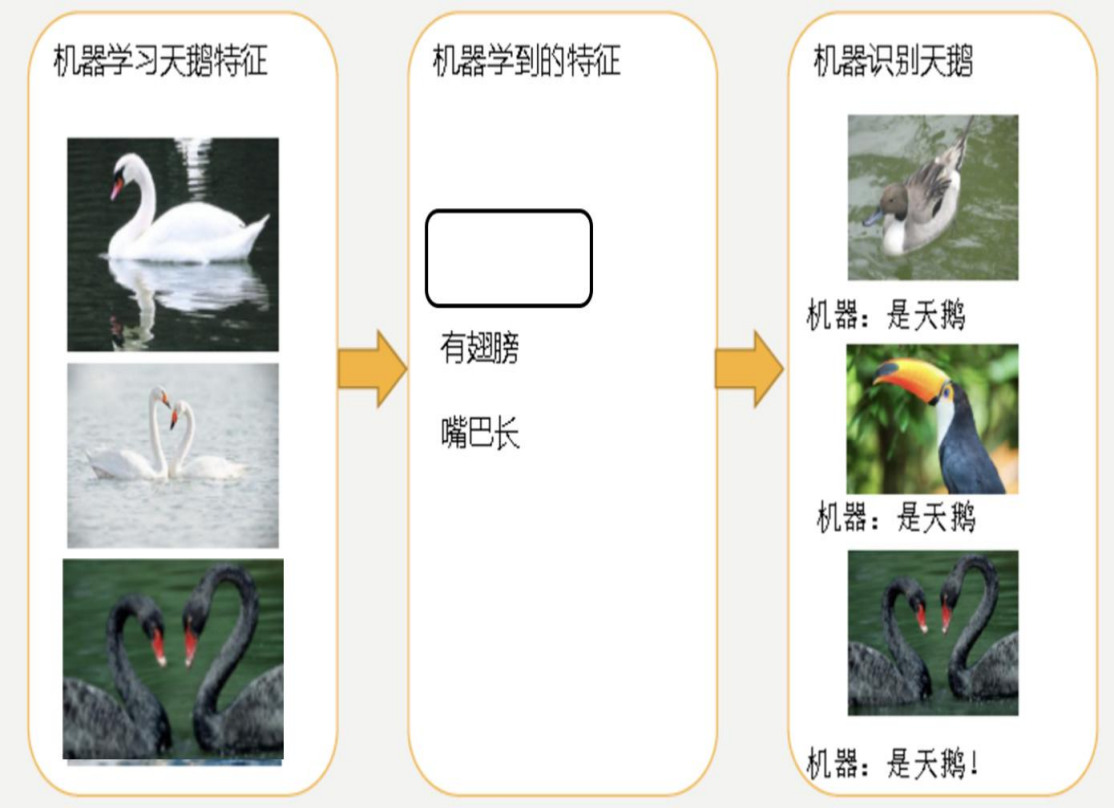
- 欠拟合 under-fitting

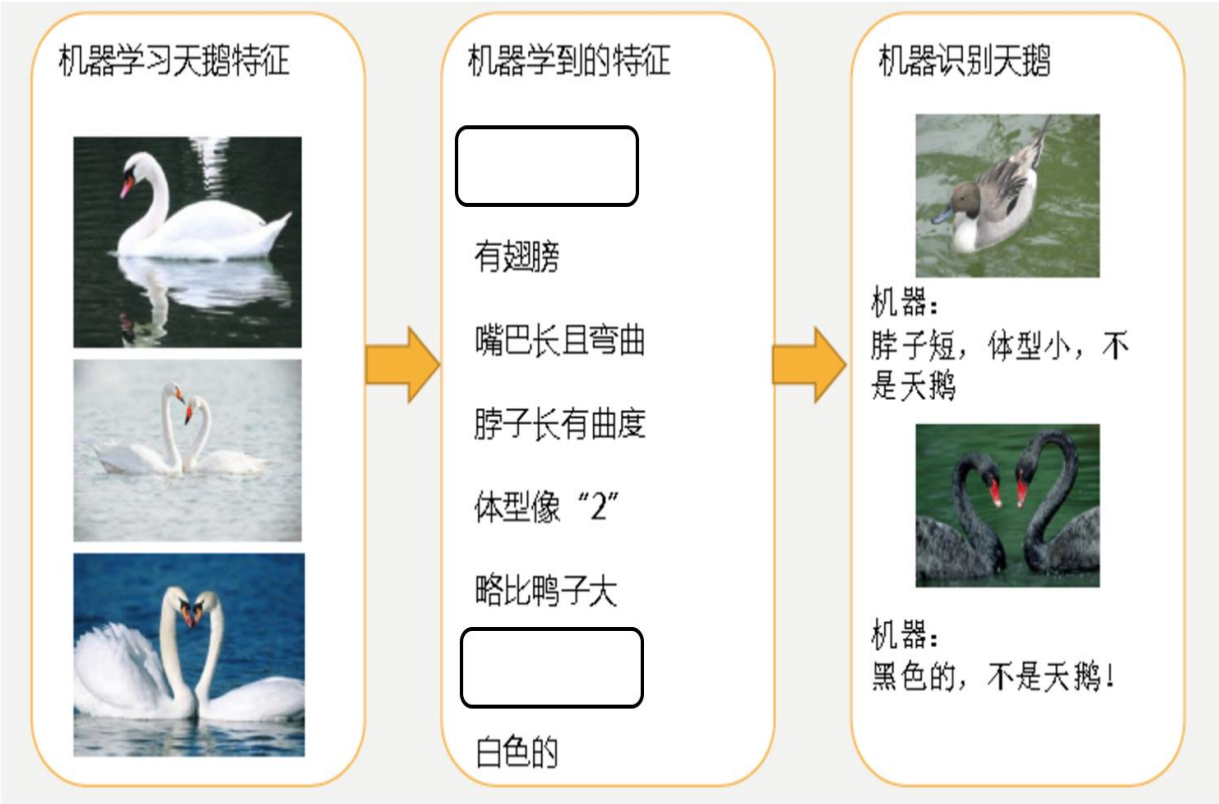
模型在训练集上表现很差、在测试集表现也很差

- 过拟合 over-fitting

模型在训练集上表现很好、在测试集表现很差

拟合





机器学习到的天鹅特征太少了，
导致区分标准太粗糙，不能准确识别出天鹅

机器已基本能区别天鹅和其他动物了
很不巧已有的天鹅图片全是白天鹅的。黑色的天鹅不能识别

模型表现效果 - 欠拟合欠拟合 - 从样本分布角度看

- 欠拟合产生的原因：模型过于简单
- **过拟合产的原因：模型太过于复杂、数据不纯、训练数据太少**

- 泛化 Generalization ：模型在新数据集（非训练数据）上的表现好坏的能力。
- 奥卡姆剃刀原则：给定两个具有相同泛化误差的模型，较简单的模型比较复杂的模型更可取

总结

1 过拟合欠拟合？

- 拟合：用来表示模型对样本分布点的模拟情况
- 模型在训练集上表现很差、在测试集表现也很差，是欠拟合
- 模型在训练集上表现很好、在测试集表现很差，是过拟合

2 过拟合欠拟合产生的原因

- 欠拟合产生的原因：模型过于简单
- 过拟合产生的原因：模型太过于复杂、数据不纯、训练数据太少

3 泛化概念

- 泛化 Generalization ：具体的、个别的扩大为一般的能力
- 奥卡姆剃刀原则：给定两个具有相同泛化误差的模型，倾向选择较简单的模型

目录

Contents

- 人工智能三大概念
  - 人工智能（AI）、机器学习（ML）和深度学习（DL）
- 机器学习的应用领域和发展史
- 机器学习常用术语
  - 样本、特征、标签、训练集和测试集
- 机器学习算法分类
  - 有监督学习、无监督学习、半监督、强化学习
- 机器学习建模流程
- 特征工程概念入门
  - 特征工程、特征工程子领域
- 模型拟合问题
- 机器学习开发环境

基于Python的 scikit-learn 库

1. 简单高效的数据挖掘和数据分析工具
2. 可供大家使用，可在各种环境中重复使用
3. 建立在NumPy，SciPy和matplotlib上
4. 开源，可商业使用-获取BSD许可证

安装方法：

pip install scikit-learn

官网：

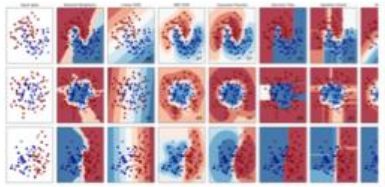
https://scikit-learn.org/stable/

基于Python的 scikit-learn 库

Classification

Identifying which category an object belongs to.

Applications: Spam detection, image recognition.
Algorithms: SVM, nearest neighbors, random forest, and more...

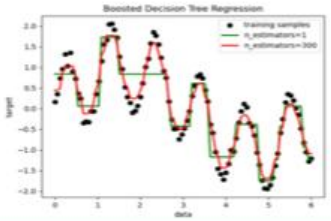


Examples

Regression

Predicting a continuous-valued attribute associated with an object.

Applications: Drug response, Stock prices.
Algorithms: SVR, nearest neighbors, random forest, and more...



Examples

Clustering

Automatic grouping of similar objects into sets.

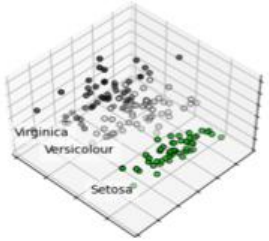
Applications: Customer segmentation, Grouping experiment outcomes
Algorithms: k-Means, spectral clustering, mean-shift, and more...

Examples

Dimensionality reduction

Reducing the number of random variables to consider.

Applications: Visualization, Increased efficiency
Algorithms: k-Means, feature selection, non-negative matrix factorization, and more...

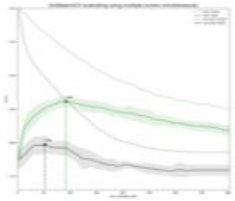


Examples

Model selection

Comparing, validating and choosing parameters and models.

Applications: Improved accuracy via parameter tuning
Algorithms: grid search, cross validation, metrics, and more...

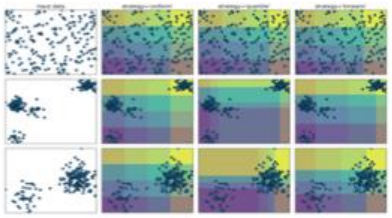


Examples

Preprocessing

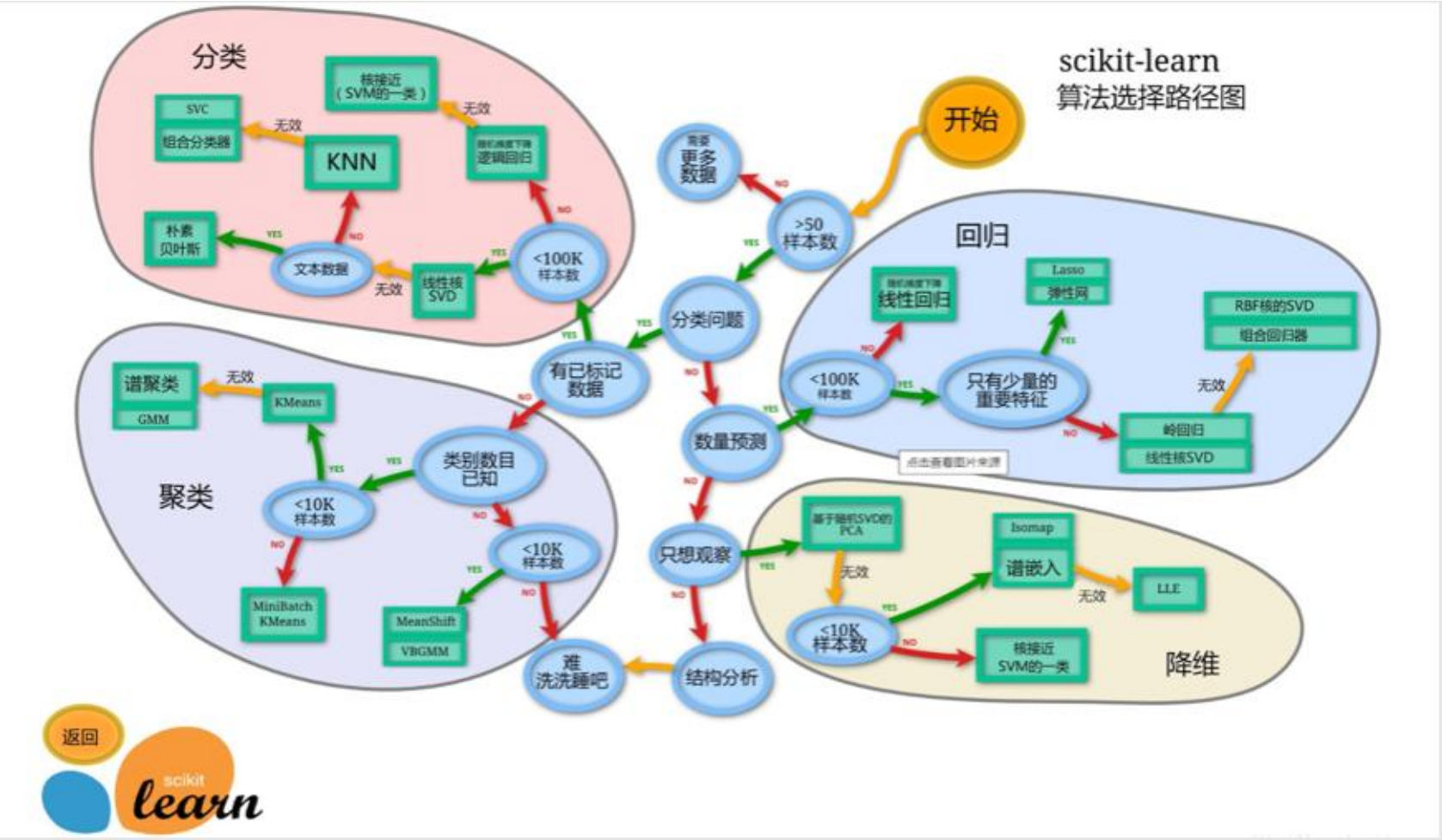
Feature extraction and normalization.

Applications: Transforming input data such as text for use with machine learning algorithms.
Algorithms: preprocessing, feature extraction, and more...



Examples

基于Python的 scikit-learn 库



黑马程序员

www.itheima.com

传智教育旗下高端IT教育品牌